

深圳大学实验报告

课程名称：Java 程序设计

实验项目名称：课程实验 1：基础知识、基本类型和类的初级应用

学院：数学科学学院

专业：信息与计算科学（数学与计算机实验班）

指导教师：潘微科

报告人：黄嘉聪 学号：2023192044 班级：1

实验时间：2024 年 9 月 6 日（周五）-2024 年 9 月 25 日（周三）

实验报告提交时间：2024 年 9 月 25 日

教务部制

实验目的与要求:

实验目的: 掌握 Java 程序设计开发环境的搭建, 编写简单 Java Project, 掌握编译、运行等基本步骤和命令; 在掌握 Java 数组基本概念及应用的基础上, 变换数组的内容, 完成主类创建, 查找等功能的实现; 熟练掌握数据类型、运算符、表达式和语句; 初步掌握面向对象编程中类的编写。

实验要求:

Part 1 (25 分)

(1.1). 下载、安装"Java SE Development Kit 22.0.2"最新的版本, 进行系统环境变量的设置(如需要), 之后进行简单的测试以示安装成功。每一步操作请在报告中附上截图, 应至少包含一个全屏截图(其他截图可以不用全屏)和详细的文字说明。(5 分)

(1.2). 下载、安装"Eclipse IDE for Java Developers" (2024-08 版本), 并进行 JRE/JDK 的设置(如需要)。每一步操作请在报告中附上截图, 应至少包含一个全屏截图(其他截图可以不用全屏)和详细的文字说明。(5 分)

(1.3). 将第一章讲义 (JavaPD-Ch01) 中的三个应用程序在 Eclipse 中运行。每一步操作(例如, 新建类、编写代码、运行程序等)请在报告中附上截图, 应至少包含一个全屏截图(其他截图可以不用全屏)和详细的文字说明。(5 分)

(1.4). 浏览 <https://docs.oracle.com/en/java/javase/22/>, 阅读 "Security" 板块的内容, 并用自己的话进行介绍 (500-800 字), 要求重点突出、条理清楚, 可读性强。(10 分)

Part 2 (25 分)

(2.1) 编写 Java 程序: 创建一个 $1000 \times 1000 \times 100$ 三维的 float 数组, 对数组中的元素进行随机赋值(要求使用 Math.random() 生成 0-1 之间的数)。通过算法找到该数组中最小的 15 个数, 要求从小到大输出, 同时计算整个程序所耗费的时间, 并分析算法的复杂度。对每一行语句加上注释。要求不能使用 PriorityQueue, 可以使用 Stack 或 Array。时间复杂度 $O(nk)$ 即可, 其中 n 是 $1000 \times 1000 \times 100$, k 是 15。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。(5 分)

(2.2) 编写 Java 程序: 从键盘输入 21 个浮点数, 放入一个一维数组, 然后将前 5 个元素与后 5 个元素对换, 即将第 1 个元素与第 21 个元素互换, 将第 2 个元素与第 20 个元素互换, 依次类推。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。(5 分)

(2.3) 编写 Java 程序: 计算 10-10000 之间有多少个素数, 并输出所有素数。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。(5 分)

(2.4) 编写 Java 程序: 随机生成 5 个 21 位数(整数), 并判断它是不是回文。要求对每个生成的随机数输出三个信息: 随机数、逆序数、是否是回文。所谓 "回文" 是指一种从前向后读和从后向前读都一样的数字, 例如, 1234321、322223。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。(10 分)

Part 3 (30 分)

(3.1). 运行第 4 章课件中第 4 页、第 24 页、第 32 页和第 34 页中的四个程序, 并对每一行语句加上注释。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。(5 分)

(3.2). 设计并测试一个长方体类 Box。(i) 数据成员包括 length、width 和 height, 分别表示长方体的长、宽和高; (ii) 定义 setInfo(int,int,int) 方法设置这 3 个数据成员的值; (iii) 定义 volume() 方法求长方体的体积; (iv) 定义 area() 方法求长方体的表面积; (v) 定义 toString() 方法把长方体的长、宽、高以及长方体的体积和表面积转化为字符串并返回。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。

(5 分)

(3.3).参照题(2)设计并测试一个圆锥体 Cone。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。(5 分)

(3.4).设计并测试一个研究生类 PostGraduateStudent。(i) 数据成员包括 ID (学号)、name (姓名) 以及 3 门课程 math、programming、english; (ii) 定义 comSum()、comAvg()、comMax()计算 3 门课程的总分、平均分和最高分; (iii) 在该类中实现对两个学生进行比较的方法 (根据总分)。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。(5 分)

(3.5) 编写一个 Teacher 类。类中包含以下成员变量: name (姓名)、title (职位)、course (主讲的课程)、research (研究方向) 和 office (办公室)。定义对应的方法对这几个成员变量的值进行设置和读取。(i) 在 Teacher 类外的 main 方法里面, 创建该类的一个对象, 并调用各个方法, 展示相应的效果。(ii) 在 Teacher 类内的 main 方法里面, 创建该类的一个对象, 并调用各个方法, 展示相应的效果。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。(5 分)

(3.6).当设计一个类的时候, 有哪些注意事项? 请用自己的话进行阐述 (300-500 字), 要求重点突出、条理清楚, 可读性强。(5 分)

报告写作。要求: 主要思路有明确的说明, 重点代码有详细的注释, 行文逻辑清晰可读性强, 报告整体写作较为专业。(20 分)

说明:

(1) 本次实验课作业满分为 100 分, 占总成绩的比例 7%。

(2) 本次实验课作业截至时间 2024 年 9 月 25 日 (周三) 21:59。

(3) 报告正文: 请在**指定位置填写**, 本次实验**不需要单独提交源程序文件**。

(4) 个人信息: WORD 文件名中的“姓名”、“学号”, 请改为你的**姓名和学号**; 实验报告的首页, **请准确填写“学院”、“专业”、“报告人”、“学号”、“班级”、“实验报告提交时间”**等信息。

(5) 提交方式: 截至时间前, 请在 Blackboard 平台中提交。

(6) 发现抄袭 (包括复制&粘贴整句话、整张图), **抄袭者和被抄袭者的成绩记零分**。

(7) 延迟提交, 不得分; 如有特殊情况, 请于截至日期之后的**48 小时内**发邮件到 panweike@szu.edu.cn, 并在邮件中注明课程名称、作业名称、姓名、学号等信息, 以及特殊情况的说明, 我收到后会及时回复。

(8) 期末考试阶段补交无效。

Part 1 (25 分)

(1.1).下载、安装"Java SE Development Kit 22.0.2"最新的版本，进行系统环境变量的设置（如需要），之后进行简单的测试以示安装成功。每一步操作请在报告中附上截图，应至少包含一个全屏截图（其他截图可以不用全屏）和详细的文字说明。（5 分）

- ① 安装 Java SE Development Kit 22.0.2: 在官网下载 Java SE Development Kit 22.0.2 后，双击下载的 jdk-22_windows-x64_bin.exe 文件，弹出图一所示界面，单击下一步，直到出现进度条，等待进度条完成后，出现图二所示界面，单击关闭即可。



图一 Java 安装包初始页面



图二 Java 安装包完成安装页面

- ② 配置 Java 系统环境变量：单按键盘上的 Win 键，如图三，在弹出来的搜索框中输入“环境变量”，然后选择图片所示的“编辑系统环境变量”。



图三 搜索系统环境变量页面

在弹出的界面中，选择“高级”，再单击“环境变量”。最终如图四。



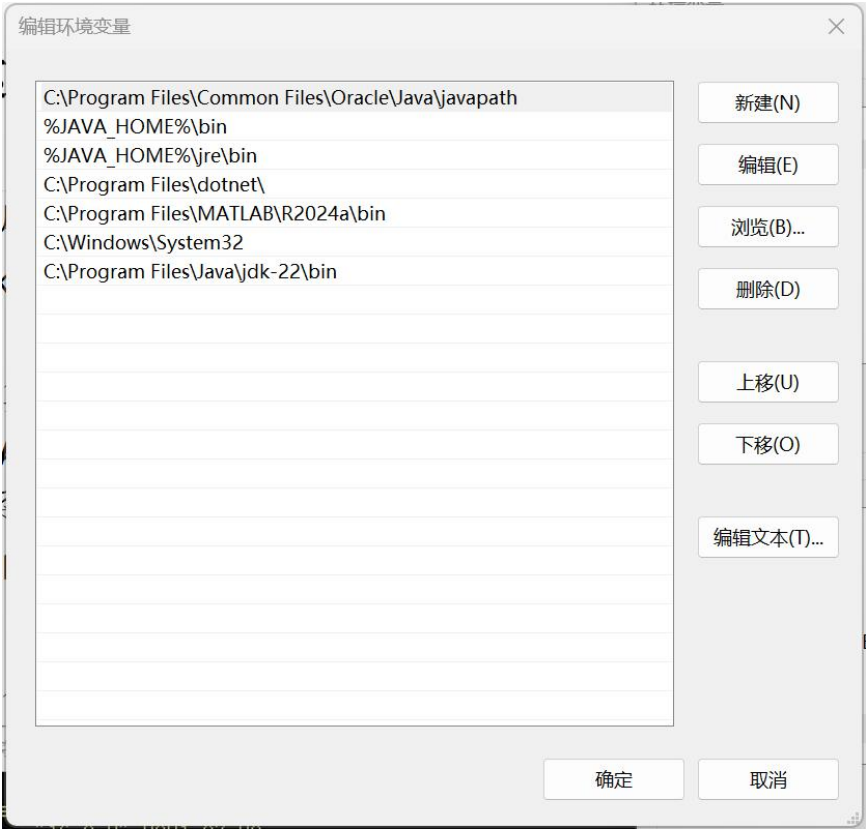
图四 系统属性页面

在图七的“系统变量”中选择 Path，双击打开该界面。

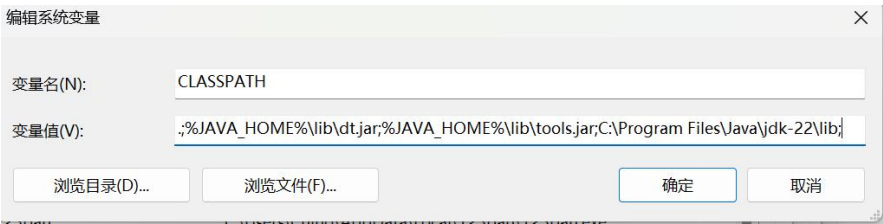
在图五所示的界面中单击新建，再填入 Java 安装路径下/bin 文件夹的路径。

如此处为 C:\Program Files\Java\jdk-22\bin。

同理，双击 ClassPath ,如图六所示，在最后加上 ‘;’ +Java 安装路径下/lib 文件夹的路径”，如此处为;C:\Program Files\Java\jdk-22\bin

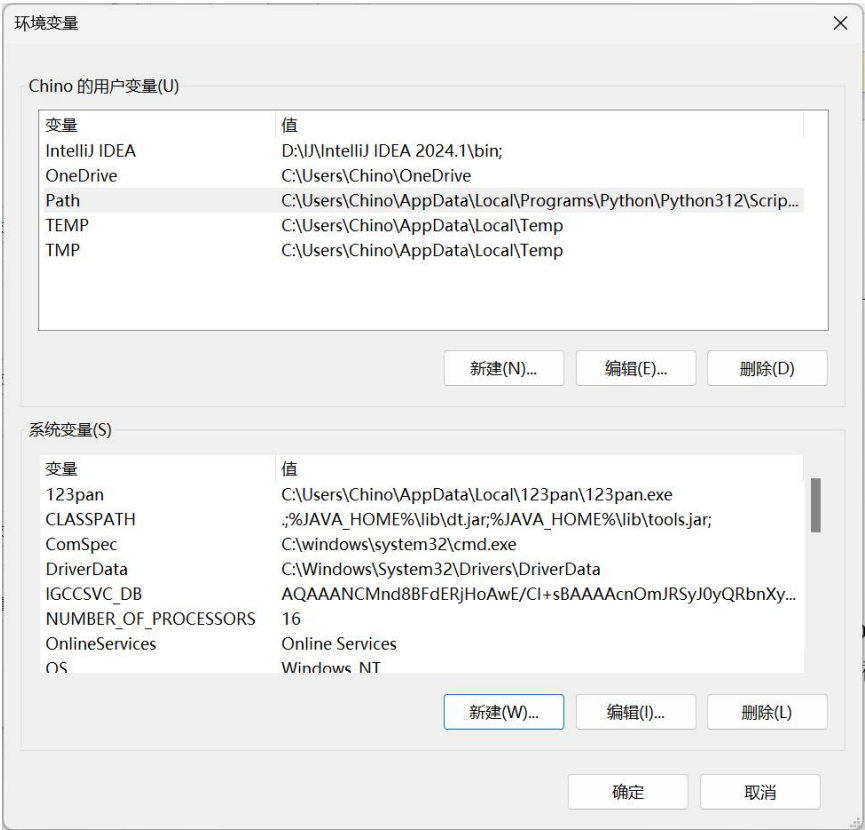


图五 系统变量 Path 编辑页面

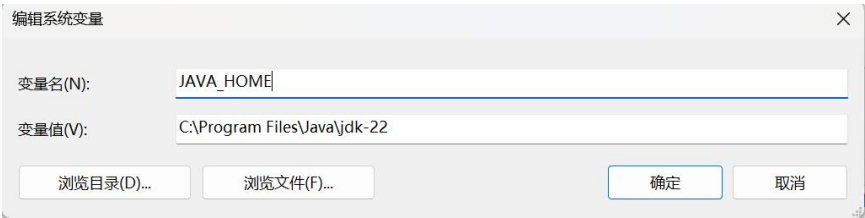


图六 系统变量 CLASSPATH 编辑页面

回到图七界面，单击新建，如下图，输入对应的新变量 JAVA_HOME ，值为上訴 Java 的安装路径，如图为 C:\Program Files\Java\jdk-22。

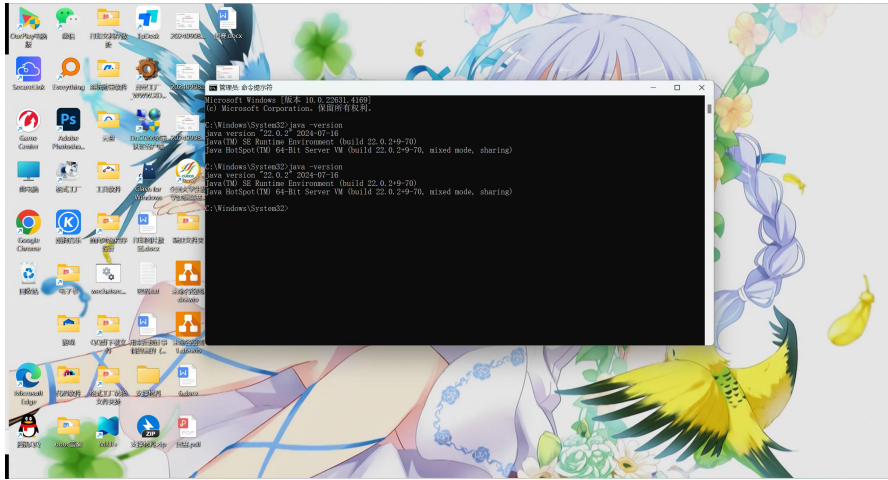


图七 环境变量设置界面



图八 新建系统变量界面

- ③ 测试 Java 是否安装成功：打开电脑上的 cmd.exe，输入 `java --version` 测试 Java 是否安装正常。

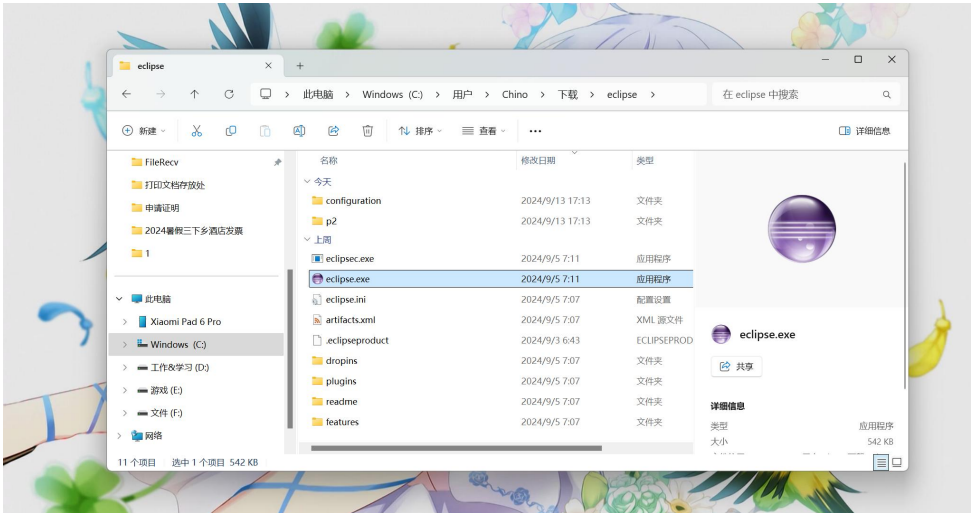


图九 Java 安装测试全屏截图

出现版本号的提示，说明 Java 安装正常。

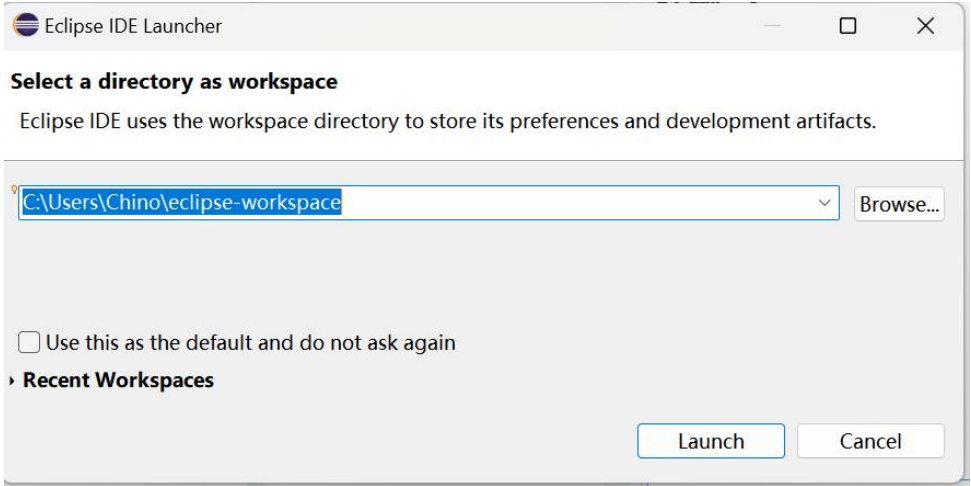
(1.2).下载、安装"Eclipse IDE for Java Developers"（2024-08 版本），并进行 JRE/JDK 的设置（如需要）。每一步操作请在报告中附上截图，应至少包含一个全屏截图（其他截图可以不用全屏）和详细的文字说明。（5 分）

下载好 Eclipse IDE for Java Developers 后，进行对压缩包进行解压缩。双击解压后文件夹中的 eclipse.exe。



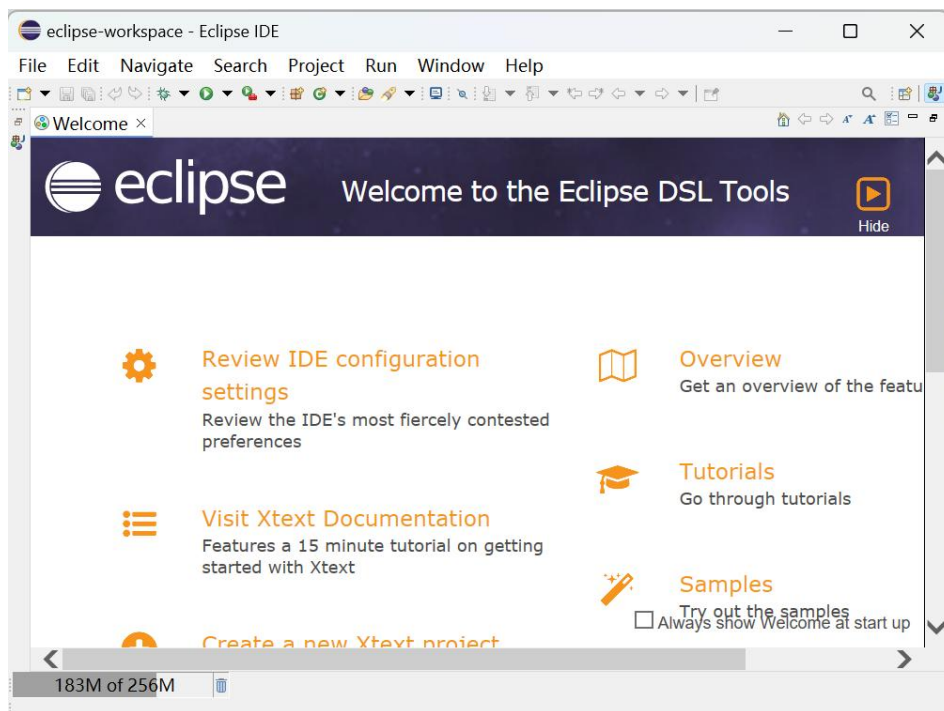
图十 软件安装文件夹全屏截图

选择要存放 Java 库与源文件的文件夹（也称作工作区），然后点击 Launch。



图十一 Eclipse 工作区选择界面

选择完后如图十二



图十二 Eclipse 主界面

在图十二界面中如图选择文件→新建→Java 项目，创建新 Java 项目，如图十三所示



图十三 创建 Java 新项目

单击后如图十四所示, 选择 JRE 为 JavaSE-22,并填写项目名(此处对项目名无要求), 然后单击完成按钮。



图十四 新建 Java 项目配置界面

在创建出的文件夹当中, 如图十五, 选择对应的 com 包, 右键后在菜单中选择新建→类后即可创建出对应的.java 文件, 双击打开即可开始编写 Java 文件

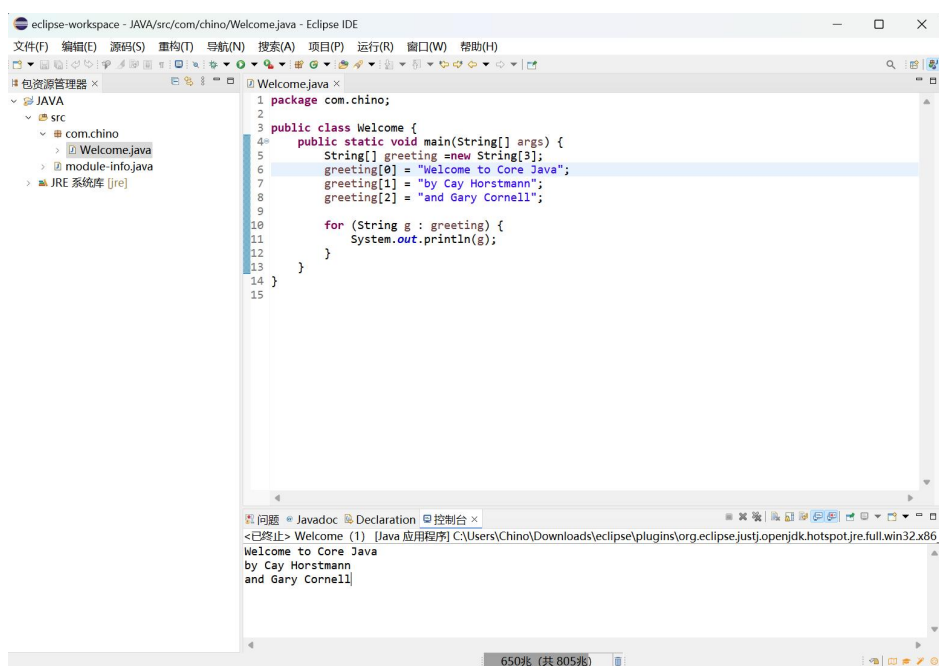


图十五 新建类 (及 .Java 文件)

(1.3).将第一章讲义（JavaPD-Ch01）中的三个应用程序在 Eclipse 中运行。每一步操作（例如，新建类、编写代码、运行程序等）请在报告中附上截图，应至少包含一个全屏截图（其他截图可以不用全屏）和详细的文字说明。（5 分）

程序 1:

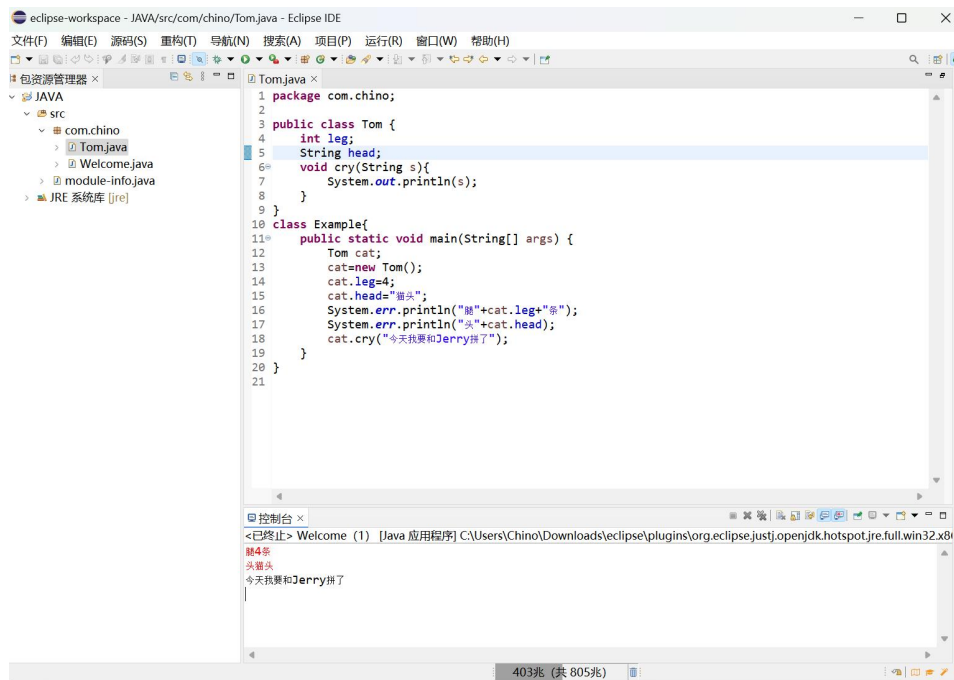
如图十六在创建后的类中输入讲义中的程序，注意需保持公共类名字与程序名字相同。然后单击图中“导航”下方的绿色三角符号运行。运行完之后在控制台中显示程序运行结果。



图十六 编写 1-1-1 测试程序并运行

程序 2:

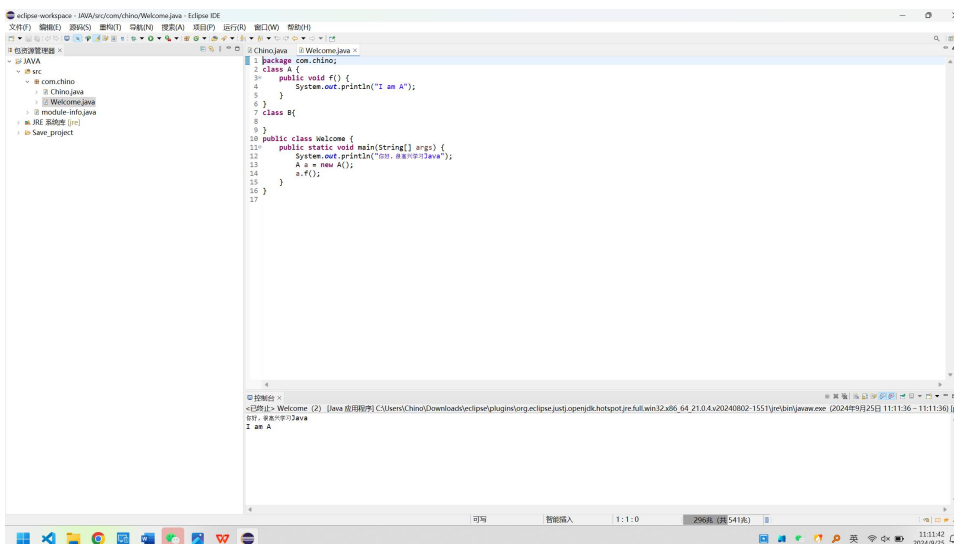
输入第二个程序，并再次运行。运行完之后在控制台中显示程序运行结果。



图十七 编写 1-1-2 测试程序并运行

程序 3:

输入第三个程序，并再次运行。运行完之后在控制台中显示程序运行结果。



图十七 编写 1-1-3 测试程序并运行

(1.4).浏览 <https://docs.oracle.com/en/java/javase/22/>, 阅读“Security”板块的内容, 并用自己的话进行介绍(500-800字), 要求重点突出、条理清楚, 可读性强。(10分)

Java 安全性及其编写规范介绍

在 Java 的开发当中, 安全性是编写应用不可或缺的。Java 本身从语言层面到虚拟机通过自带独特的架构和丰富的安全机制, 为 Java 的安全性作了很好的保证。但是, 仅仅依赖 Java 本身准备好的安全特性预留并不能完全确保编写出的应用的安全性, 因此我们还需要在编写代码的过程中时刻保持编写代码所必须遵循的安全原则, 从而防范在 Java 安全特性之外的潜在的安全风险。

Java 的架构在两个层面上, 也即语言层面和虚拟机层面, 都有很多安全性的准备特性。

在语言层面上, 比如说 Java 的静态类型系统、自动内存管理以及严格的数组边界检查等特性, 可以有效降低了比如说缓冲区溢出等常见安全漏洞的发生概率。以上的这些特性使得 Java 程序在运行时更加稳定, 同时也更容易被更好的预测和控制。

而在虚拟机层面, Java 虚拟机(JVM)通过类加载器机制等安全特性, 通过特性进一步限制了代码的执行范围和其可见性, 从而进一步减少了代码之间的潜在干扰和冲突。这种隔离机制不仅提高了系统的稳定性, 同时也保证了应用的安全性。

尽管通过以上的预留特性使得 Java 在应对各种安全威胁时, Java 的架构和安全机制展现出了强大的防御能力, 但是应用程序安全性的保障并非依靠 Java 本身预留的特性就完全没问题了。所以我们在编写 Java 代码时, 仍需遵循一系列安全编码的实践方法。这些方法包括但不限于: 限制类和方法的访问性、使用封装的方法隐藏内部实现细节、对输入数据进行严格的验证和清理、还有避免在异常信息或日志中泄露敏感数据等。在通过遵循以上的这些实践方法后, 我们可以显著降低因编程错误而导致的安全漏洞的风险。

除此之外, Java 本身还提供了丰富的安全 API 和工具, 如 Java 安全管理器(SecurityManager)等, 以帮助我们实现更高级别的安全控制。这些工具和 API 在原来 Java 的基础上为我们提供了灵活的安全策略配置选项, 使我们能够根据自己的需求定制我们需要的安全策略, 从而确保应用的安全性。

但是随着技术的不断发展和安全威胁的不断的演化升级, 我们必须要不不断更新和完善我们的安全编码实践方法且积极修补在新威胁下暴露出的自己代码的漏洞, 只有这样, 我们才能确保我们编写出的 Java 应用始终能够抵御各种安全威胁的侵扰, 为使用应用的用户们提供安全、可靠的服务。

Part 2 (25 分)

(2.1) 编写 Java 程序：创建一个 $1000 \times 1000 \times 100$ 三维的 float 数组，对数组中的元素进行随机赋值（要求使用 `Math.random()` 生成 0-1 之间的数）。通过算法找到该数组中最小的 15 个数，要求从小到大输出，同时计算整个程序所耗费的时间，并分析算法的复杂度。对每一行语句加上注释。要求不能使用 `PriorityQueue`，可以使用 `Stack` 或 `Array`。时间复杂度 $O(nk)$ 即可，其中 n 是 $1000 \times 1000 \times 100$ ， k 是 15。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。（5 分）

程序内容：首先遍历数组的每一个位置，使用 `Math.random()` 函数对每个位置进行赋值。创建一个极小值数组，然后初始化里面的数为一个极大的值以便不影响排序。然后再次对于数组的每一个位置进行循环，如果其小于最小值数组的最大值，则将其替换掉最小值数组的最大值，然后对最小值数组排序使得其新的最大值，使得其从小到大排序，并可以直接通过位置标明数组中的最大值，便于下一次遍历。

遍历完之后，最小值数组也一并产生，最后遍历最小值数组并输出。

```
1  package com.chino; // 定义包名
2
3  import java.util.Arrays; // 导入Arrays类
4
5  public class Chino {
6      Run main | Debug main | Run | Debug
7      public static void main(String[] args) {
8          float[][][] array = new float[1000][1000][100]; // 创建一个三维浮点数组，大小为1000x1000x100
9          for (int i = 0; i < 1000; i++) { // 遍历数组的第一维
10             for (int j = 0; j < 1000; j++) { // 遍历数组的第二维
11                 for (int k = 0; k < 100; k++) { // 遍历数组的第三维
12                     array[i][j][k] = (float) Math.random(); // 为数组中的每个元素赋值随机浮点数值
13                 }
14             }
15         }
16         float[] minarray = new float[15]; // 创建一个长度为15的浮点数组，用于存储最小的15个数
17         Arrays.fill(minarray, Float.MAX_VALUE); // 将minarray数组的所有元素初始化为Float.MAX_VALUE
18         for (int i = 0; i < 1000; i++) { // 遍历数组的第一维
19             for (int j = 0; j < 1000; j++) { // 遍历数组的第二维
20                 for (int k = 0; k < 100; k++) { // 遍历数组的第三维
21                     float temp = array[i][j][k]; // 获取当前元素的值
22                     if (temp < minarray[14]) { // 如果当前元素小于minarray数组中的最大值
23                         minarray[14] = temp; // 将当前元素赋值给minarray数组中的最大值
24                         Arrays.sort(minarray); // 对minarray数组进行排序
25                     }
26                 }
27             }
28         }
29         System.err.println(x:"最小的15个数为:"); // 输出结果的提示信息
30         for (float minnum : minarray) { // 遍历minarray数组
31             System.out.print(minnum); // 输出数组中的每个元素
32             System.out.print(s:" "); // 输出空格分隔符
33         }
34     }
35 }
```

图十八 1-2-1 测试程序

输出结果：

```
最小的15个数为:
1.146928E-8 1.8705201E-8 1.9438465E-8 2.5236815E-8 2.7858368E-8 5.3192586E-8 6.2021876E-8 7.328965E-8 1.0245897E-7 1.0386
604E-7 1.1000406E-7 1.13585266E-7 1.2047998E-7 1.4346914E-7 1.4722305E-7
```

图十九 1-2-1 测试程序结果

(2.2) 编写 Java 程序：从键盘输入 21 个浮点数，放入一个一维数组，然后将前 5 个元素与后 5 个元素对换，即将第 1 个元素与第 21 个元素互换，将第 2 个元素与第 20 个元素互换，依次类推。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。（5 分）

程序内容：先创建一个 21 大小的浮点数数组，然后使用 Scanner 遍历该浮点数数组进行输入。

输入后关闭 Scanner 变量。对前五个数字进行遍历，使用 temp 临时变量将其和数组末尾的数进行交换。

最后遍历该浮点数数组进行输出。

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2
3 import java.util.Scanner; // 导入Scanner类
4
5 public class Chino {
6     Run main | Debug main | Run | Debug
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner scanner = new Scanner(System.in); // 创建Scanner对象用于接收用户输入
9         float[] array = new float[21]; // 创建一个长度为21的浮点数组
10        System.err.println(x:"输入21个浮点数QWQ"); // 提示用户输入21个浮点数
11        for (int i = 0; i < 21; i++) {
12            array[i] = scanner.nextFloat(); // 读取用户输入的浮点数并存储到数组中
13        }
14        scanner.close(); // 关闭Scanner对象
15        for (int i = 0; i < 5; i++) {
16            float temp = array[i]; // 暂存当前元素
17            array[i] = array[20 - i]; // 将数组末尾的元素赋值给当前元素
18            array[20 - i] = temp; // 将暂存的当前元素赋值给数组末尾的元素
19            //即交换第i个元素和第20-i个元素
20        }
21        System.err.println(x:"交换前五个之后的的数组为: "); // 输出结果提示信息
22        for (float num : array) {
23            System.out.print(num); // 输出数组中的每个元素
24            System.out.print(s:" "); // 输出空格分隔符
25        }
26    }
27 }
```

图十八 1-2-2 测试程序

输出结果:

```
输入21个浮点数QWQ
1.14514 11.4514 114.514 1.919810 19.19810 191.9810 1.14 1.98 12.04 1.204 120.4 3.14 3.1415 31.141 8.0 24.0 24.8 1.42 1.11
1.44 1.99
交换前五个之后的的数组为:
1.99 1.44 1.11 1.42 24.8 191.981 1.14 1.98 12.04 1.204 120.4 3.14 3.1415 31.141 8.0 24.0 19.1981 1.91981 114.514 11.4514
1.14514
```

图十九 1-2-2 测试程序运行结果

(2.3) 编写 Java 程序：计算 10-10000 之间有多少个素数，并输出所有素数。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。（5 分）

先编写判断是否为质数部分(isPrime 函数)：

通过遍历除以自身根号以下的数字，如果数字可整除（表现在代码中就是求余为 0），那么便不是质数，反正，如果遍历完还没用出现可整除的数字，那么就是质数。排除掉 0 和 1 这两个特殊情况后即编写完毕。

主代码：

初始化个数计数器为 0。遍历 10-10000 的数字，将其丢到 isPrime 函数中判断是否为质数，如果为质数便输出，并将计数器加一。遍历完成后将计数器的值输出即可。

```
1  package com.chino;
2  public class Chino {
    Run | Debug
3      public static void main(String[] args) {
4          int count=0;
5          for(int i=0;i<10000;i++){
6              if(isPrime(i)){
7                  count++;
8                  System.err.print(i);
9                  System.err.print(s: " ");
10             }
11         }
12         System.err.println("一共有"+count+"个素数");
13     }
14     public static boolean isPrime(int num){
15         if(num==0||num==1){
16             return false;
17         }
18         for(int i=2;i<=Math.sqrt(num);i++){
19             if(num%i==0){
20                 return false;
21             }
22         }
23         return true;
24     }
25 }
```

图二十 1-2-3 测试程序

输出结果：

11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 26
3 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557
563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857
859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013 1019 1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069 1087 1091 1093 1097 1103 1109 1117 1123 1129
1151 1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217 1223 1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291 1297 1301 1303 1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373 1381 1399 1409 1423 1427 1429
1413 1419 1447 1451 1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511 1523 1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583 1597 1601 1607 1609 1613 1619 1621 1627 1637 1657 1663 1667 1669
1693 1697 1699 1709 1721 1723 1733 1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811 1823 1831 1847 1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889 1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951 1973 1979 1987
1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053 2063 2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129 2131 2137 2141 2143 2153 2161 2179 2203 2207 2213 2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269
2273 2281 2287 2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357 2371 2377 2381 2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423 2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477 2503 2521 2531 2539 2543 2549 2551
2557 2579 2591 2593 2609 2617 2621 2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687 2689 2693 2699 2707 2711 2713 2719 2729 2731 2741 2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803 2819 2833
2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903 2909 2917 2927 2939 2953 2957 2963 2969 2971 2999 3001 3011 3019 3023 3037 3041 3049 3061 3067 3079 3083 3089 3109 3113 3121 3137 3163 3167
3169 3181 3187 3191 3203 3209 3217 3221 3229 3251 3253 3257 3259 3271 3299 3301 3307 3313 3319 3323 3329 3331 3343 3347 3359 3361 3371 3373 3389 3391 3407 3413 3433 3449 3457 3461 3463
3467 3469 3491 3499 3511 3517 3527 3529 3533 3539 3541 3547 3557 3559 3571 3581 3583 3593 3607 3613 3617 3621 3631 3637 3643 3659 3671 3673 3677 3691 3697 3701 3709 3719 3727 3733 3739
3761 3767 3769 3779 3793 3797 3803 3821 3823 3833 3847 3851 3853 3863 3877 3881 3889 3907 3911 3917 3919 3923 3929 3931 3943 3947 3967 3989 4001 4003 4007 4013 4019 4021 4027 4049 4051
4057 4073 4079 4091 4093 4099 4111 4127 4129 4133 4139 4153 4157 4159 4177 4201 4211 4217 4219 4229 4231 4241 4243 4253 4259 4261 4271 4273 4283 4289 4297 4327 4337 4339 4349 4357 4363
4373 4391 4397 4409 4421 4423 4441 4447 4451 4457 4463 4481 4483 4493 4507 4513 4517 4519 4523 4547 4549 4561 4567 4583 4591 4597 4603 4621 4637 4639 4643 4649 4651 4657 4673 4679
4691 4703 4721 4723 4729 4733 4751 4759 4783 4787 4789 4793 4799 4801 4813 4817 4831 4861 4871 4877 4889 4903 4909 4919 4931 4933 4937 4943 4951 4957 4967 4969 4973 4987 4993 4999 5003
5009 5011 5021 5023 5039 5051 5059 5077 5081 5087 5099 5101 5107 5113 5119 5147 5153 5167 5171 5179 5189 5197 5209 5227 5231 5233 5237 5261 5273 5279 5281 5297 5303 5309 5323 5333 5347
5351 5381 5387 5393 5399 5407 5413 5417 5419 5431 5437 5441 5443 5449 5471 5477 5479 5483 5501 5503 5507 5513 5521 5527 5531 5557 5563 5569 5573 5581 5591 5623 5639 5641 5647 5651 5653
5657 5659 5669 5683 5689 5693 5701 5711 5717 5737 5741 5743 5749 5779 5783 5791 5801 5807 5813 5821 5827 5839 5843 5849 5851 5857 5861 5867 5869 5879 5881 5897 5903 5923 5927 5939 5953
5981 5987 6007 6011 6029 6037 6043 6047 6053 6067 6073 6079 6089 6091 6101 6113 6121 6131 6133 6143 6151 6163 6173 6197 6199 6203 6211 6217 6221 6229 6247 6257 6263 6269 6271 6277 6287
6299 6301 6311 6317 6323 6329 6337 6343 6353 6359 6361 6367 6373 6379 6389 6397 6421 6427 6449 6451 6469 6473 6481 6491 6521 6529 6547 6551 6553 6563 6569 6571 6577 6581 6599 6607 6619
6637 6653 6659 6661 6673 6679 6689 6691 6701 6703 6709 6719 6733 6737 6761 6763 6779 6781 6791 6793 6803 6823 6827 6829 6833 6841 6857 6863 6869 6871 6883 6889 6897 6911 6917 6947 6949
6959 6961 6967 6971 6977 6983 6991 6997 7001 7013 7019 7027 7039 7043 7057 7069 7079 7103 7109 7121 7127 7129 7151 7159 7177 7187 7193 7207 7211 7213 7219 7229 7237 7243 7247 7253 7283
7703 7717 7723 7727 7741 7753 7757 7759 7789 7793 7817 7823 7829 7841 7853 7867 7873 7877 7879 7883 7901 7907 7919 7927 7933 7937 7949 7951 7963 7993 8009 8011 8017 8039 8053 8059 8069
8081 8087 8089 8093 8101 8111 8117 8123 8147 8161 8167 8171 8179 8191 8209 8219 8221 8231 8233 8237 8243 8263 8269 8273 8287 8291 8293 8297 8311 8317 8329 8353 8363 8369 8377 8387 8389
8419 8423 8429 8431 8443 8447 8461 8467 8501 8513 8521 8527 8537 8539 8543 8563 8573 8581 8597 8599 8609 8623 8627 8629 8641 8647 8663 8669 8677 8681 8689 8693 8699 8707 8713 8719 8731
8737 8741 8747 8753 8761 8779 8783 8803 8807 8819 8821 8831 8837 8839 8849 8861 8863 8867 8887 8893 8923 8929 8933 8941 8951 8963 8969 8971 8999 9001 9007 9011 9013 9029 9041 9043 9049
9059 9067 9091 9103 9109 9127 9133 9137 9151 9157 9161 9173 9181 9187 9199 9203 9209 9221 9227 9239 9241 9257 9277 9281 9283 9293 9311 9319 9323 9337 9341 9343 9349 9371 9377 9391 9397
9403 9413 9419 9421 9431 9433 9437 9439 9461 9463 9467 9473 9479 9491 9497 9511 9521 9533 9539 9547 9551 9587 9601 9613 9619 9623 9629 9631 9643 9649 9661 9677 9679 9689 9697 9719 9721
9733 9739 9743 9749 9767 9769 9781 9787 9791 9803 9811 9817 9829 9833 9839 9851 9857 9859 9871 9883 9887 9901 9907 9923 9929 9931 9941 9949 9967 9973 一共有1225个素数

图二十一 1-2-3 测试程序运行结果

(2.4) 编写 Java 程序：随机生成 5 个 21 位数（整数），并判断它是不是回文。要求对每个生成的随机数输出三个信息：随机数、逆序数、是否是回文。所谓“回文”是指一种从前向后读和从后向前读都一样的数字，例如，1234321、322223。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和详细的文字说明。（10 分）

程序内容：由于数字有 21 位数，故使用 **BigInteger** 进行数字的存储，使用 **Ramdom** 进行随机数的生成，然后使用函数获取逆序数。判断逆序数和原数字是否相同，如果相同即为回文数，反之则不是。最后输出结果。

```
1 package com.chino;
2
3 import java.math.BigInteger;
4 import java.util.Random;
5
6 public class Chino {
7     // 创建一个Random对象用于生成随机数
8     public static void main(String[] args) {
9         Random random = new Random();
10
11         // 生成5个21位数
12         for (int i = 0; i < 5; i++) {
13             // 生成一个21位的随机数
14             BigInteger randomNumber = new BigInteger(numBits:210, random).mod(BigInteger.TEN.pow(exponent:21)).add(BigInteger.TEN.pow(exponent:20));
15             // 获取逆序数,即将数字反过来
16             BigInteger reversedNumber = new BigInteger(new StringBuilder(randomNumber.toString()).reverse().toString());
17             // 通过翻转前后是否相同判断是否是回文
18             boolean isPalindrome = randomNumber.equals(reversedNumber);
19             // 输出随机数、逆序数和是否是回文
20             System.out.println("随机数: " + randomNumber);
21             System.out.println("逆序数: " + reversedNumber);
22             System.out.println("是否是回文: " + isPalindrome);
23         }
24     }
25 }
```

图二十二 1-2-4 测试程序

输出结果：

随机数: 692991051231872154445
逆序数: 544451278132150199296
是否是回文: false
随机数: 402032501145366588066
逆序数: 660885663541105230204
是否是回文: false
随机数: 736823634075416510964
逆序数: 469015614570436328637
是否是回文: false
随机数: 798293475214284411275
逆序数: 572114482412574392897
是否是回文: false
随机数: 638842356012158995434
逆序数: 434599851210653248836
是否是回文: false

图二十三 1-2-4 测试程序运行结果

Part 3 (30 分)

(3.1).运行第 4 章课件中第 4 页、第 24 页、第 32 页和第 34 页中的四个程序，并对每一行语句加上注释。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。(5 分)

程序 1:

程序内容：定义 Circle 类，在类中编写半径变量与使用圆面积公式获取圆面积的方法。在主类中创建 Circle 类变量并对半径赋值后使用面积方法获取面积并输出

```
1  package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2  class Circle // 定义一个名为 Circle 的类
3  {
4      double radius; // 定义一个 double 类型的成员变量 radius, 表示圆的半径
5      double getArea() // 定义一个返回 double 类型的成员方法 getArea, 用于计算圆的面积
6      {
7          double area = 3.14 * radius * radius; // 用公式  $\pi * r^2$  计算圆的面积
8          return area; // 返回计算得到的面积
9      }
10 }
11
12 public class Example4_2 { // 定义一个公共类 Example4_2
13     Run | Debug | Run main | Debug main
14     public static void main(String args[]) // 主方法, 程序的入口
15     {
16         Circle circle; // 声明一个 Circle 类型的变量 circle
17         circle = new Circle(); // 创建一个 Circle 对象并赋值给 circle 变量
18         circle.radius = 1; // 设置 circle 对象的半径为 1
19         double area = circle.getArea(); // 调用 Circle 类的 getArea 方法计算面积, 并将结果赋值给 area 变量
20         System.out.println(area); // 输出面积到控制台
21     }
22 }
```

图二十四 1-3-1-1 测试程序

输出结果:

3.14

图二十五 1-3-1-1 测试程序输出结果

程序 2:

程序内容：编写梯形类的三个浮点型变量上底、下底、高，并使用面积公式编写获取面积的办法。在主类中创建并初始化梯形变量，再使用计算梯形面积的方法获取面积并输出面积结果。

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2
3 class Ladder {
4     double above, bottom, height; // 定义三个双精度浮点型变量, 分别表示梯形的上底、下底和高
5     Ladder() {} // 无参构造方法
6     Ladder(double a, double b, double h) { // 有参构造方法, 初始化上底、下底和高
7         above = a; // 初始化上底
8         bottom = b; // 初始化下底
9         height = h; // 初始化高
10    }
11    public void setAbove(double a) { // 设置上底的方法
12        above = a; // 设置上底
13    }
14    public void setBottom(double b) { // 设置下底的方法
15        bottom = b; // 设置下底
16    }
17    public void setHeight(double h) { // 设置高的方法
18        height = h; // 设置高
19    }
20    double computeArea() { // 计算梯形面积的方法
21        return (above + bottom) * height / 2.0; // 返回梯形的面积
22    }
23 }
24
25 public class Example4_1 {
26     Run main | Debug main | Run | Debug
27     public static void main(String args[]) { // 主方法
28         double area1 = 0, area2 = 0; // 定义两个双精度浮点型变量, 分别表示两个梯形的面积
29         Ladder ladderOne, ladderTwo; // 定义两个 Ladder 类的对象
30         ladderOne = new Ladder(); // 使用无参构造方法创建第一个 Ladder 对象
31         ladderTwo = new Ladder(a:10, b:88, h:20); // 使用有参构造方法并初始化上底、下底和高创建第二个 Ladder 对象
32         ladderOne.setAbove(a:16); // 设置第一个梯形的上底为 16
33         ladderOne.setBottom(b:26); // 设置第一个梯形的下底为 26
34         ladderOne.setHeight(h:100); // 设置第一个梯形的高为 100
35         ladderTwo.setAbove(a:300); // 设置第二个梯形的上底为 300
36         ladderTwo.setBottom(b:500); // 设置第二个梯形的下底为 500
37         area1 = ladderOne.computeArea(); // 计算第一个梯形的面积并赋值给 area1
38         area2 = ladderTwo.computeArea(); // 计算第二个梯形的面积并赋值给 area2
39         System.out.println(area1); // 输出第一个梯形的面积
40         System.out.println(area2); // 输出第二个梯形的面积
41     }
42 }
```

图二十六 1-3-1-2 测试程序

输出结果:

```
2100.0
8000.0
```

图二十七 1-3-1-2 测试程序输出结果

程序 3:

编写 Ladder 类，设置静态变量和实例变量，并编写相应修改和查询方法。在主类中创建 Ladder 类对象并对其修改与输出。

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2
3 class Ladder {
4     double above, height; // 实例变量
5     static double bottom; // 静态变量
6     void setAbove(double a) {
7         above = a; // 设置实例变量 above 的值
8     }
9     void setBottom(double b) {
10        bottom = b; // 设置静态变量 bottom 的值
11    }
12    double getAbove() {
13        return above; // 获取实例变量 above 的值
14    }
15    double getBottom() {
16        return bottom; // 获取静态变量 bottom 的值
17    }
18 }
19
20 public class Example4_2 {
21     Run main | Debug main | Run | Debug
22     public static void main(String args[]) {
23         Ladder.bottom = 60; // 设置静态变量 bottom 的值为 60
24         Ladder ladderOne, ladderTwo; // 声明两个 Ladder 类的对象
25         System.out.println(Ladder.bottom); // 输出静态变量 bottom 的值
26         Ladder ladderOne = new Ladder(); // 创建 ladderOne 对象
27         Ladder ladderTwo = new Ladder(); // 创建 ladderTwo 对象
28         System.out.println(ladderOne.getBottom()); // 输出 ladderOne 对象的静态变量 bottom 的值
29         System.out.println(ladderTwo.getBottom()); // 输出 ladderTwo 对象的静态变量 bottom 的值
30         ladderOne.setAbove(a:11); // 设置 ladderOne 对象的实例变量 above 的值为 11
31         ladderTwo.setAbove(a:22); // 设置 ladderTwo 对象的实例变量 above 的值为 22
32         ladderTwo.setBottom(b:100); // 设置静态变量 bottom 的值为 100
33         System.out.println(Ladder.bottom); // 输出静态变量 bottom 的值
34         System.out.println(ladderOne.getAbove()); // 输出 ladderOne 对象的实例变量 above 的值
35         System.out.println(ladderTwo.getAbove()); // 输出 ladderTwo 对象的实例变量 above 的值
36     }
37 }
```

图二十八 1-3-1-3 测试程序

输出结果:

```
60.0
60.0
60.0
100.0
11.0
22.0
```

图二十九 1-3-1-3 测试程序输出结果

程序 4:

程序内容: 定义 Tom 类, 设置静态常量且设定其初始值。在主类中进行对静态常量进行输出

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2 class Tom
3 {
4     final int MAX=100; // 定义实例常量 MAX, 值为 100
5     final static int MIN=20; // 定义静态常量 MIN, 值为 20
6 }
7 public class Example4_3
8 {
9     Run | Debug | Run main | Debug main
10    public static void main(String args[])
11    {
12        System.out.println(Tom.MIN); // 输出静态常量 MIN 的值
13        //System.out.println(Tom.MAX); // 错误: 无法通过类名访问实例常量 MAX
14        Tom cat = new Tom(); // 创建 Tom 类的实例 cat
15        System.out.println(cat.MAX); // 输出实例常量 MAX 的值
16    }
17 }
```

图三十 1-3-1-4 测试程序

输出结果:

```
20
100
```

图三十 1-3-1-4 测试程序输出结果

(3.2).设计并测试一个长方体类 **Box**。(i) 数据成员包括 **length**、**width** 和 **height**，分别表示长方体的长、宽和高；(ii) 定义 **setInfo(int,int,int)**方法设置这 3 个数据成员的值；(iii) 定义 **volume()**方法求长方体的体积；(iv) 定义 **area()**方法求长方体的表面积；(v) 定义 **toString()**方法把长方体的长、宽、高以及长方体的体积和表面积转化为字符串并返回。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。(5 分)

程序内容：定义并编写长方体类的长宽高变量，并编写 **setInfo(int,int,int)**方法设置这 3 个数据成员的值，编写 **volume()**方法使用体积公式求长方体的体积，编写 **area()**方法使用表面积求长方体的表面积，编写 **toString()**方法把长方体的长、宽、高以及长方体的体积和表面积转化为字符串并返回。

```
1  package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2
3  class Box {
4      int width; // 定义宽度属性
5      int height; // 定义高度属性
6      int depth; // 定义深度属性
7      // 定义一个设置盒子信息的方法
8      void setInfo(int w, int h, int d) {
9          width = w; // 设置宽度
10         height = h; // 设置高度
11         depth = d; // 设置深度
12     }
13     // 定义一个计算体积的方法
14     int volume() {
15         return width * height * depth; // 返回体积
16     }
17     // 定义一个计算表面积的方法
18     int area() {
19         return 2 * (width * height + height * depth + width * depth); // 返回表面积
20     }
21
22     // 重写 toString 方法, 返回盒子的尺寸信息
23     @Override
24     public String toString() {
25         return "长: " + width + " 宽: " + height + " 高: " + depth; // 返回盒子的尺寸信息
26     }
27 }
28 public class Chino {
29     Run main | Debug main | Run | Debug
30     public static void main(String[] args) {
31         Box box = new Box(); // 创建一个 Box 对象
32         box.setInfo(w:11, h:45, d:14); // 设置盒子的宽、高、深
33         System.out.println("长方体的体积: " + box.volume()); // 输出盒子的体积
34         System.out.println("长方体的表面积: " + box.area()); // 输出盒子的表面积
35         System.out.println("长方体的尺寸: " + box.toString()); // 输出盒子的尺寸信息
36     }
37 }
```

图三十一 1-3-2 测试程序

输出内容:

```
长方体的体积: 6930
长方体的表面积: 2558
长方体的尺寸: 长: 11 宽: 45 高: 14
```

图三十二 1-3-2 测试程序输出结果

(3.3).参照题(2)设计并测试一个圆锥体 Cone。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。(5 分)

程序内容：定义并编写圆锥类的半径和高变量，并编写 setInfo(int,int)方法设置这 2 个数据成员的值，编写 volume()方法使用体积公式求圆锥的体积，编写 area()方法使用表面积求圆锥的表面积，编写 toString()方法把圆锥的半径、高以及圆锥的体积和表面积转化为字符串并返回。

```
1  package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2
3  class Cone {
4      int radius; // 定义半径属性
5      int height; // 定义高度属性
6      // 定义一个设置盒子信息的方法
7      void setInfo(int r, int h) {
8          radius = r; // 设置半径
9          height = h; // 设置高度
10     }
11     // 定义一个计算体积的方法
12     int volume() {
13         return (int)(Math.PI * radius * radius * height / 3); // 返回体积
14     }
15     // 定义一个计算表面积的方法
16     int area() {
17         return (int)(Math.PI * radius * (radius + Math.sqrt(radius * radius + height * height))); // 返回表
18     }
19
20     // 重写 toString 方法, 返回盒子的尺寸信息
21     @Override
22     public String toString() {
23         return "底面半径: " + radius + " 高: " + height; // 返回盒子的尺寸信息
24     }
25 }
26 public class Chino {
27     Run main | Debug main | Run | Debug
28     public static void main(String[] args) {
29         Cone cone = new Cone(); // 创建一个 Cone 对象
30         cone.setInfo(r:11, h:45); // 设置圆锥的半径、高
31         System.out.println("圆锥的体积: " + cone.volume()); // 输出盒子的体积
32         System.out.println("圆锥的表面积: " + cone.area()); // 输出盒子的表面积
33         System.out.println("圆锥的尺寸: " + cone.toString()); // 输出盒子的尺寸信息
34     }
35 }
```

图三十三 1-3-3 测试程序

输出内容：

```
圆锥的体积: 5701
圆锥的表面积: 1981
圆锥的尺寸: 底面半径: 11 高: 45
```

图三十四 1-3-3 测试程序输出结果

(3.4).设计并测试一个研究生类 PostGraduateStudent。(i) 数据成员包括 ID (学号)、name (姓名) 以及 3 门课程 math、programming、english; (ii) 定义 comSum()、comAvg()、comMax()计算 3 门课程的总分、平均分和最高分; (iii) 在该类中实现对两个学生进行比较的方法 (根据总分)。对每一行语句加上注释。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。(5 分)

程序内容: 定义并编写研究生类的 ID (学号)、name (姓名) 以及 3 门课程 math、programming、english 成员变量, 定义并编写 comSum()、comAvg()、comMax()方法计算 3 门课程的总分、平均分和最高分。定义并编写 cmp (PostGraduateStudent s) 方法实现根据总分对两个学生进行比较的方法。

最后在主类中创建并初始化两个研究生类并进行比较, 最后将比较结果输出。

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2 class PostGraduateStudent{
3     int ID; // 定义学号属性
4     String name; // 定义姓名属性
5     int math; // 定义数学成绩属性
6     int programming; // 定义编程成绩属性
7     int english; // 定义英语成绩属性
8     int comSum(){
9         return math + programming + english; // 返回总成绩
10    }
11    int comAvg(){
12        return (math + programming + english) / 3; // 返回平均成绩
13    }
14    int comMax(){
15        return math > programming ? (math > english ? math : english) : (programming > english ? programming : english);
16        // 返回最高成绩
17    }
18    boolean cmp(PostGraduateStudent s){
19        return comSum() > s.comSum(); // 返回总成绩是否大于 s 的总成绩
20    }
21 }
22 public class Chino {
23     Run main | Debug main | Run | Debug
24     public static void main(String[] args) {
25         PostGraduateStudent student = new PostGraduateStudent(); // 创建一个 PostGraduateStudent 对象
26         student.ID = 20241204; // 设置学号
27         student.name = "张三"; // 设置姓名
28         student.math = 11; // 设置数学成绩
29         student.programming = 45; // 设置编程成绩
30         student.english = 14; // 设置英语成绩
31         PostGraduateStudent student2 = new PostGraduateStudent(); // 创建一个 PostGraduateStudent 对象
32         student2.ID = 20241205; // 设置学号
33         student2.name = "李四"; // 设置姓名
34         student2.math = 19; // 设置数学成绩
35         student2.programming = 19; // 设置编程成绩
36         student2.english = 81; // 设置英语成绩
37         if(student.cmp(student2)){
38             System.out.println(student.name + "的总成绩大于" + student2.name); // 输出比较结果
39         }
40         else{
41             System.out.println(student2.name + "的总成绩大于" + student.name); // 输出比较结果
42         } // 比较两个学生的总成绩
43         System.err.println("学号: " + student.ID + " 姓名: " + student.name +
44             " 数学: " + student.math + " 编程: " + student.programming +
45             " 英语: " + student.english + " 总分: " + student.comSum() +
46             " 平均分: " + student.comAvg() + " 最高分: " + student.comMax()); // 输出学生信息
47
48         System.err.println("学号: " + student2.ID + " 姓名: " + student2.name +
49             " 数学: " + student2.math + " 编程: " + student2.programming +
50             " 英语: " + student2.english + " 总分: " + student2.comSum() +
51             " 平均分: " + student2.comAvg() + " 最高分: " + student2.comMax()); // 输出学生信息
52     }
53 }
```

图三十五 1-3-4 测试程序

输出结果:

```
李四的总成绩大于张三
学号: 20241204 姓名: 张三 数学: 11 编程: 45 英语: 14 总分: 70 平均分: 23 最高分: 45
学号: 20241205 姓名: 李四 数学: 19 编程: 19 英语: 81 总分: 119 平均分: 39 最高分: 81
```

图三十六 1-3-4 测试程序输出内容

(3.5) 编写一个 `Teacher` 类。类中包含以下成员变量：`name` (姓名)、`title` (职位)、`course` (主讲的课程)、`research` (研究方向) 和 `office` (办公室)。定义对应的方法对这几个成员变量的值进行设置和读取。(i) 在 `Teacher` 类外的 `main` 方法里面，创建该类的一个对象，并调用各个方法，展示相应的效果。(ii) 在 `Teacher` 类内的 `main` 方法里面，创建该类的一个对象，并调用各个方法，展示相应的效果。在报告中附上程序截图、运行结果截图和简要的文字说明。(5 分)

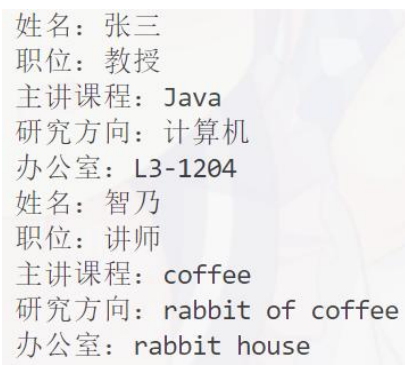
程序内容：程序内容：定义并编写 `Teacher` 类的 `name` (姓名)、`title` (职位)、`course` (主讲的课程)、`research` (研究方向) 和 `office` (办公室) 成员变量，定义并编写 `setname(String name)`、`settitle(String title)`、`setcourse(String course)`、`setresearch(String research)`、`setoffice(String office)`、`getname()`、`gettitle()`、`getcourse()`、`getresearch()`、`getoffice()` 方法对这几个成员变量的值进行设置和读取。

最后在 Teacher 类外的 main 方法里面，创建 Teache 类的一个对象，并调用上诉各个方法，先调用读取方法输出结果，再调用设置方法更改对象内容后调用读取方法进行输出。

```
1 package com.chino; // 定义包名为 com.chino, 引入包
2 class Teacher{
3     String name; // 定义姓名属性
4     String title; // 定义职位属性
5     String course; // 定义主讲课程
6     String research; // 定义研究方向
7     String office; //定义办公室
8
9     void setInfo(String name, String title, String course, String research, String office){
10         this.name = name; //设置name属性
11         this.title = title; //设置title属性
12         this.course = course; //设置course属性
13         this.research = research; //设置research属性
14         this.office = office; //设置office属性
15     }
16     void setname(String name){
17         this.name = name; //设置name属性
18     }
19     void setttitle(String title){
20         this.title = title; //设置title属性
21     }
22     void setcourse(String course){
23         this.course = course; //设置course属性
24     }
25     void setresearch(String research){
26         this.research = research; //设置research属性
27     }
28     void setoffice(String office){
29         this.office = office; //设置office属性
30     }
31     String getname(){
32         return name; //返回name属性
33     }
34     String gettttitle(){
35         return title; //返回title属性
36     }
37     String getcourse(){
38         return course; //返回course属性
39     }
40     String getresearch(){
41         return research; //返回research属性
42     }
43     String gettooffice(){
44         return office; //返回office属性
45     }
46 }
47
48 public class Chino {
49     Run | Debug | Run main | Debug main
50     public static void main(String[] args) {
51         Teacher teacher = new Teacher(); // 创建Teacher对象
52         teacher.setInfo(name:"张三", title:"教授", course:"Java", research:"计算机", office:"L3-1204");
53         // 设置教师信息
54         System.out.println("姓名: " + teacher.getname()); // 输出姓名
55         System.out.println("职位: " + teacher.gettttitle()); // 输出职位
56         System.out.println("主讲课程: " + teacher.getcourse()); // 输出主讲课程
57         System.out.println("研究方向: " + teacher.getresearch()); // 输出研究方向
58         System.out.println("办公室: " + teacher.gettooffice()); // 输出办公室
59         teacher.setname(name:"智乃");
60         teacher.settttitle(title:"讲师");
61         teacher.setcourse(course:"coffee");
62         teacher.setresearch(research:"rabbit of coffee");
63         teacher.setoffice(office:"rabbit house");
64         System.out.println("姓名: " + teacher.getname()); // 输出姓名
65         System.out.println("职位: " + teacher.gettttitle()); // 输出职位
66         System.out.println("主讲课程: " + teacher.getcourse()); // 输出主讲课程
67         System.out.println("研究方向: " + teacher.getresearch()); // 输出研究方向
68         System.out.println("办公室: " + teacher.gettooffice()); // 输出办公室
69     }
70 }
```

图三十七 1-3-5 测试程序

输出内容：



姓名：张三
职位：教授
主讲课程：Java
研究方向：计算机
办公室：L3-1204
姓名：智乃
职位：讲师
主讲课程：coffee
研究方向：rabbit of coffee
办公室：rabbit house

图三十八 1-3-5 测试程序输出内容

(3.6).当设计一个类的时候,有哪些注意事项?请用自己的话进行阐述(300-500字),要求重点突出、条理清楚,可读性强。(5分)

Java 类设计的关键注意事项

第一个是明确类的职责与作用。我们每一个编写出来的类应当有一个清晰、单一的责任和作用,即类设计当中的所谓的单一职责原则。这不仅可以保持类的简洁性,还可以使类更易于理解和维护。同时再上诉原则的基础上,我们应该避免在一个类中堆砌过多的功能,否则会导致这个类变得臃肿的同时作用模糊,也更难以管理。

第二个是合理设计和定义类的属性。类的属性(成员变量)我们应该根据类的职责来定义所必须的属性,从而确保每个类中的每个属性都与类的功能紧密相关。同时,我们还必须注意属性的封装性,类似于 C++, 我们可以通过使用访问修饰符(如 `private`)来隐藏属性的实现细节,并通过公有的方法(如获取属性的方法和修属性的方法)来访问和修改属性值。这可以有助于提高类的安全性和它的维护性。

第三个是方法的实现要规范。类的方法是实现其功能的关键。在设计方法时,我们必须要认真考虑方法的名称、参数、返回类型等以及它们之间的关系。方法名称应该能够清晰地表达其功能,比如使用英文名字+下划线(‘-’)的方法命名方法,同时方法传入的参数应该能够提供执行方法所需的所有信息,而方法返回类型则应该能够反映方法执行的结果。此外,我们必须要注意方法的可见性和可访问性,以确保它们符合类的设计需求。

第四个是要注意类的继承和接口。如果类之间存在继承关系或需要实现特定的接口,那么在我们再设计类时一定要特别注意。继承可以帮助我们实现代码的重用和扩展,但我们也需要避免过度继承导致的类的复杂性和脆弱性。接口则提供了一种定义规范的方式,我们通过实现接口可以使类具有特定的功能集合,从而增加类的灵活性和可扩展性。

最后,我们还需要注意类的关系和以来。类之间可能存在多种关系,如关联、依赖、聚合和组合等。我们在设计类时,必须要仔细考虑这些关系,以确保它们符合软件的设计需求。避免过多的设计使得代码的运行效率降低,也要避免设计过少导致某些情况下造成故障。同时,我们还需要注意类之间的依赖关系,尽量避免出现循环依赖等错误的依赖关系,从而以降低代码中类系统的复杂性,从而提高代码中类系统的可维护性。

+++++

其他（例如感想、建议等等）。

在实际学习了 Java 之后，对于学习 Java 之前听闻过的 Java 作为面向对象编写的一个编程语言有了更深刻的认识，在其调用都是基于类的实现后更加深刻的理解了面向对象的核心即“类”。

不过在学习之前，我认为 Java 的语法会非常复杂，最后学起来却像是 C++ 和 Python 的混合体（，不过比较惊讶的就是在基础语法上 Java 和 C++ 居然那么像，直接用 C++ 的语法就基本上可以完成大部分的编写任务了。

其次是惊叹于 Java 有和 Python 一样的自动的内存管理系统。不用再受到 C++ 中指针带来的一大堆奇奇怪怪的 Bug 了（指针虽然可以对底层系统作很高级的调用，但是实在是太容易炸底层导致代码运行时报错了（此处@空指针））

还有就是 Java 的脱离于系统和相对于 C++ 简单下载和配置便可以直接使用实在是太棒了，C++ 的环境简直是太脆弱太难配置了，也难怪 Java 的应用会这么广泛了

一定会认真真学 Java 的（当然也有为了可以了解大型 Java 项目如 Minecraft 的想法 QWQ）

深圳大学学生实验报告用纸

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

2024 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。